

中国矿业大学(北京) 2017-2018 学年 二 学期

《工程材料与成型技术》试卷 (A 卷)

得分: _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七
得 分							
阅卷人							
复查人							

(说明: 本试卷二、三、四题请直接答在本试卷上, 其余各题请答在答题纸上。)

一、解释下列名词 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 硬度 (2) 渗碳体 (3) 白铜 (4) 晶胞
(5) 回火脆性 (6) 结构材料 (7) 蠕墨铸铁
(8) 特种陶瓷 (9) 橡胶 (10) 顺序凝固 (原则)

二、选择题 (单选或多选) (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 常用于表征材料抵抗循环载荷作用的力学性能指标是: _____。

- ①冲击韧度 ②比例极限 ③弹性极限 ④疲劳极限

2. 体心立方晶格的晶胞原子数是: _____。

- ①2 个 ②3 个 ③4 个 ④5 个

3. 晶体中的位错和晶界分别属于 _____。

- ①点缺陷、线缺陷 ②面缺陷、线缺陷
③点缺陷、面缺陷 ④线缺陷、面缺陷

4. 奥氏体是碳在 _____ 中的间隙固溶体。

- ① α —铁 ② β —铁 ③ γ —铁 ④ δ —铁

5. 钢的淬硬性主要取决于 _____。

- ①合金元素 ②试样尺寸 ③淬火介质 ④碳含量

6. 二元合金发生共析转变时, 其相组成是_____。

- ①单一液相 ②单一固相 ③三相共存 ④二相共存

7. 调质钢一般属于_____。

- ①低碳钢 ②中碳钢 ③高碳钢 ④高碳钢或中碳钢

8. 合金的铸造性能指标主要包括_____。

- ①流动性 ②收缩性 ③充型能力 ④偏析倾向

9. 陶瓷材料一般由 _____ 3 种不同的相组成。

- ①晶相 ②玻璃相 ③气相 ④间隙相

10. 焊接工艺主要分为_____ 三大类。

- ①熔焊、电弧焊、钎焊 ②熔焊、压焊、电弧焊
③激光焊、电阻焊、摩擦焊 ④熔焊、压焊、钎焊

三、填空题 (每空 1 分, 共 15 分)

1. 硬度试验方法一般可分为_____、_____、_____等类型。

(3 分)

2. 结晶是物质由液态转变成_____的过程, 结晶的必要条件是_____。(2 分)

3. 铁碳合金的室温平衡组织是由_____和_____这两个基本相组成的。(2 分)

4. 模具钢是用于制造_____的钢种。(1 分)

5. 轴承合金是用于制造_____合金。(1 分)

6. 复合材料的增强相结构常见的有_____、
_____。(3 分)

7. 特种铸造工艺有_____、_____、_____等。(3 分)

四、判断题 (说明: ①每小题 1 分, 共 10 分; ②不答不得分, 答错倒扣等值分, 直至本题总分为零; ③若判断为正确则写“对”, 判断为不正确则写“错”, 否则答案无效。)

1. 断裂韧性表示材料承受冲击载荷作用的性能。 ()
2. 晶体与非晶体的主要区别在于其外形是否规则。 ()

3. 常见的金属晶体材料都是各向异性的。 ()
4. 纯铜代号 (T1、T2、T3) 中的顺序号数字越大, 其纯度越高。 ()
5. 塑料的玻璃化温度 (T_g) 高于室温。 ()
6. 在铁碳合金中, 只有共析钢才会发生共析转变。 ()
7. 固溶体的强化效果起主要取决于溶剂。 ()
8. 渗碳钢一般属于中、高碳钢。 ()
9. 通常对弹簧的最终热处理工艺是调质。 ()
10. 合金的结晶温度范围越宽, 其流动性越好。 ()

五、说明下列材料牌号中各个字母和数字的含义? 并分别举例说明其用途。 (每小题 3 分, 共 15 分)

(1) W18Cr4V (2) GCr15 (3) T12 (4) ZAlSi12 (5) H62

六、材料库中现有 HT350、20CrMnTi、40CrMo 和 GCr15 的棒料, 需要制作机床主轴, 请从材料库中选择合适的材料, 制定工艺路线并说明各热处理工序的主要目的。 (10 分)

七、共析钢 C 曲线和冷却曲线如图 1 所示, 请指出图中各点的组织, 并简要说明理由。 (10 分)

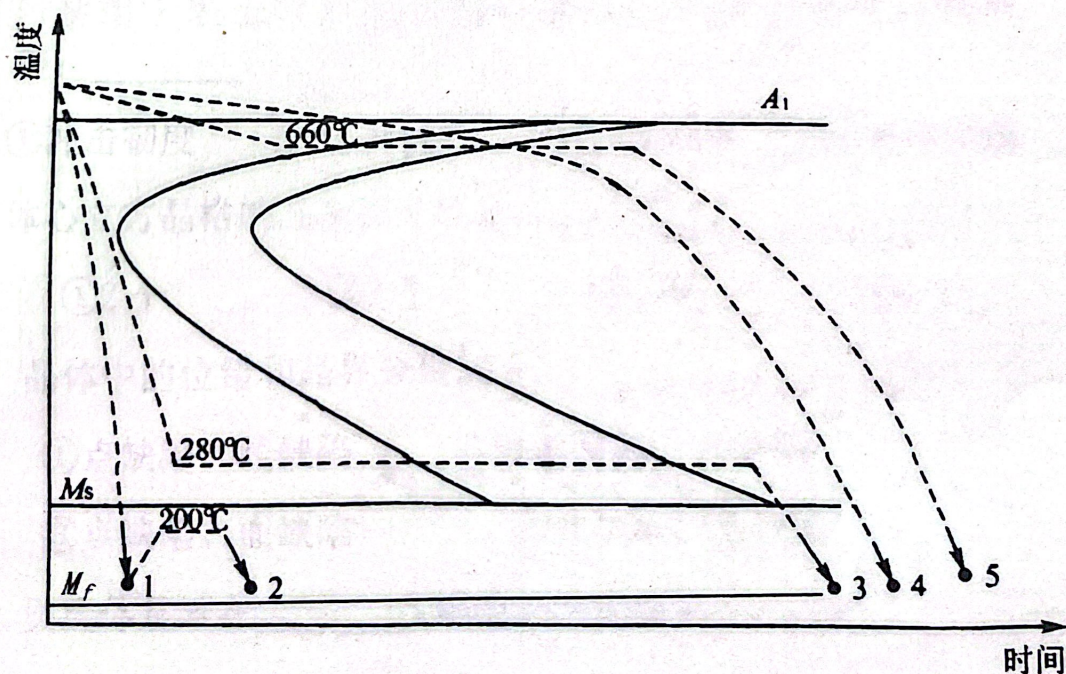


图 1 (题七)